

Domande Analisi 2

Francesco Grigoli

Gennaio 2025

Indice

1	Capitolo 1	5
1.1	Definire somma e prodotto per uno scalare, prodotto scalare, norma euclidea, e distanza in $\mathbb{R}^n$. Illustrare alcune proprietà	5
1.2	Definire i sottoinsiemi aperti in $\mathbb{R}^n$, Dare la definizione di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ ed enunciare e illustrare un risultato che connette la nozione di insieme aperto e frontiera.	6
1.3	Dare la definizione di frontiera di un insieme di $\mathbb{R}^n$ e di sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}^n$. Dare un esempio di un sottoinsieme che è chiuso e di uno che non lo è	7
1.4	Dare la definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme in $\mathbb{R}^n$ e di limite. Dare un esempio di punto di un insieme che non è di accumulazione per l'insieme stesso	8
1.5	Illustrare la connessione tra limite di una funzione a valori in $\mathbb{R}^m$ e limite delle componenti	9
1.6	Discutere il limite di restrizioni	10
1.7	Dare la definizione di funzione continua e illustrare la connessione tra questa e la nozione di limite	11
1.8	Dare la definizione di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ chiuso e di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ limitato. Enunciare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili reali. Considerare il caso di funzioni a valori scalari	12
1.9	Dare la definizione di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ connesso per archi e di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ convesso. Illustrare il legame tra queste due nozioni. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema di Bolzano per funzioni di più variabili	13
2	Capitolo 2	15
2.1	Dare la definizione delle espressioni $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$ e $D_j f(x^0)$. Introdurre accuratamente il contesto. Spiegare perché, se $x^0 \in \mathring{A}$ la condizione che $0 \in D(A_{x^0, v})$ è soddisfatta per ogni $x^0 \in A$ e ogni $v \in \mathbb{R}^n$	15
2.2	Dare la definizione di spazio $C^1(A)$. Enunciare il teorema del differenziale totale	16
2.3	Dare la definizione di spazio $C^1(A)$. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema del valor medio	17
2.4	Definire le derivate di ordine superiore al primo. Enunciare il teorema di Schwarz e spiegare che cosa implica per derivate di ordine superiore al primo	18
2.5	Illustrare la formula di Taylor per funzioni a più variabili reali.	19
2.6	Dare la definizione di punto critico, di estremante relativo e spiegare come si può utilizzare il calcolo differenziale per verificare se un punto critico lo sia o meno	20
2.7	Dare la definizione di funzione di classe C^k per f a valori in $\mathbb{R}^m$. Descrivere il legame tra le derivate delle funzioni e le corrispondenti derivate delle componenti	21
2.8	Illustrare il teorema di derivazione di funzioni composte. Ricavare nel caso delle funzioni a valore reale il caso delle funzioni a valori in $\mathbb{R}^m$	22
2.9	Enunciare il teorema delle funzioni implicite (Teorema di Dini). Presentare un esempio .	23
2.10	Enunciare il teorema di invertibilità locale. Presentare un esempio	24

2.11	Enunciare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Presentare un esempio	25
3	Capitolo 3	26
3.1	Presentare la nozione di equazione differenziale ordinaria (di ordine arbitrario). Dare la definizione di soluzione locale e soluzione massimale	26
3.2	Illustrare i teoremi di Peano e Picard per sistemi di ordine qualunque. Cosa si può dire per le soluzioni massimali?	27
3.3	Descrivere la struttura di una equazione differenziale ordinaria lineare. Spiegare perché queste equazioni si chiamano lineare. Dare la definizione di sistema fondamentale di soluzioni. Descrivere l'integrale generale di un'equazione omogenea	28
3.4	Descrivere la struttura generale di un'equazione differenziale lineare. Nel caso non omogeneo, descrivere la struttura dell'integrale generale (eventualmente dimostrando, almeno in parte, ci che si dichiara).	29
3.5	Descrivere i metodi di risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine e delle equazioni differenziali ordinarie lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti	30
3.6	Descrivere il metodo di variazione delle costanti e il metodo dell'annullatore	31
3.7	Descrivere i metodi di risoluzione di sistemi lineari differenziali del primo ordine a coefficienti costanti	33
4	Capitolo 4	35
4.1	Descrivere la costruzione della misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ (intervalli n-dimensionali, loro volume, misura esterna, sue proprietà, misura di Lebesgue, sue proprietà	35
4.2	Definire la nozione di funzione semplice e l'integrale di una funzione semplice non negativa; dare la definizione di funzione misurabile e di integrale di una funzione misurabile non negativa; descriverne le principali proprietà	37
4.3	Dare la definizione di funzione sommabile. Spiegare come si estende la nozione di integrale a questa classe di funzioni	39
4.4	Descrivere il legame tra integrale nel senso di Riemann e integrale nel senso di Lebesgue; descrivere la teoria dell'integrazione in intervalli semiaperti.	41
4.5	Illustrare il principio di Cavalieri e i teoremi di Fubini e Tonelli	42
4.6	Illustrare il teorema del cambiamento di variabile. Fare qualche esempio	43
5	Successioni e serie di funzioni	44
5.1	Introdurre le nozioni di convergenza puntuale e di convergenza uniforme. Mostrare qualche esempio.	44
5.2	Descrivere, ed eventualmente dimostrare, qualche proprietà della convergenza uniforme per successioni di funzioni.	45
5.3	Descrivere e illustrare la nozione di serie di funzioni totalmente convergente e la sua connessione con quella di serie uniformemente convergente.	47

5.4	Descrivere qualche risultato sulla sviluppabilit� in serie di Taylor di una funzione. Presentare un esempio.	48
5.5	Descrivere la nozione di sviluppabilit� in serie di Fourier e qualche risultato a essa legato. Presentare un esempio.	50

1 Capitolo 1

1.1 Definire somma e prodotto per uno scalare, prodotto scalare, norma euclidea, e distanza in $\mathbb{R}^n$. Illustrare alcune proprietà

- **SOMMA** in $\mathbb{R}^n$

Siano $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

Si definisce la loro somma come: $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$.

- **PRODOTTO PER UNO SCALARE** in $\mathbb{R}^n$

Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ e $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

Si definisce il prodotto per uno scalare come: $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{R}^n$

- **PRODOTTO SCALARE** in $\mathbb{R}^n$

Siano $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ elementi in $\mathbb{R}^n$.

Il prodotto scalare viene definito come: $\langle x, y \rangle = x \cdot y = x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$

- **NORMA EUCLIDEA** in $\mathbb{R}^n$

Sia $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Definiamo norma euclidea: $\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i \cdot x_i}$

- **DISTANZA** in $\mathbb{R}^n$

Sia $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

Definiamo la distanza in $\mathbb{R}^n$ la misura $d(x, y) = \|x - y\|$

Di seguito alcune proprietà:

Per la somma e prodotto in $\mathbb{R}^n$:

- Proprietà commutativa somma $x + y = y + x$
- Proprietà associativa somma e prodotto: $x + (y + z) = (x + y) + z$ e $(\lambda\mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu x)$

Per il prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$:

- $(x + y) \cdot z = x \cdot y + y \cdot z$ - $(\lambda x) \cdot y = \lambda(x \cdot y)$ - $x \cdot y = y \cdot x$
- $x \cdot x \geq 0$ e $x \cdot x = 0$ se e solo se $x = 0$
- Elemento neutro: $x + 0 = 0 + x = x$, $1 \cdot x = x$
- Inverso additivo: $x + (-x) = (-x) + x = 0$
- Distributiva rispetto a somma tra scalari e vettori: $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda x + \mu x$

Per la norma euclidea in $\mathbb{R}^n$:

- $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0$ se e solo se $x = 0$ - $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ - $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ - Se $x = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)$ allora $|x_j| \leq \|x\| \forall j \in \{1, \dots, n\}$

Per la distanza in $\mathbb{R}^n$:

- $d(x, y) \geq 0$ - $d(x, y) = d(y, x)$ - $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

1.2 Definire i sottoinsiemi aperti in $\mathbb{R}^n$, Dare la definizione di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ ed enunciare e illustrare un risultato che connette la nozione di insieme aperto e frontiera.

- **Concetto di Palla aperta**

Siano $x \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$.

Poniamo $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) = \|x - y\| < r\}$ e chiameremo $B(x, r)$ **PALLA APERTA di centro x e raggio r** .

- **Definizione di interno**

Siano $x^0 \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che x^0 appartiene all'interno di A (in simboli $x^0 \in \overset{\circ}{A}$) se esiste una palla aperta $B(x^0, r)$, con $r > 0$, tale che $B(x^0, r) \subseteq A$.

- Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ diremo che **A è APERTO** se $A = \overset{\circ}{A}$

- **Definizione di frontiera di A :**

Siano $x^0 \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che x^0 appartiene alla frontiera di A (in simboli $x^0 \in Fr(A)$) se ogni palla aperta $B(x^0, r)$, con $r > 0$, contiene sia elementi di A che elementi non di A .

- Il seguente risultato collega le due nozioni:

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

$$(I) A \text{ è aperto} \qquad (II) A \cap Fr(A) = \emptyset$$

- **Dimostrazione**

- Da (I) a (II): Sia A aperto e $x \in A$. Allora $x \in \overset{\circ}{A}$, dunque esiste un $r > 0$ tale che $B(x, r) \subseteq A$. Segue quindi che $x \notin Fr(A)$ e quindi che $A \cap Fr(A) = \emptyset$.

- Da (II) a (I): Poniamo $A \cap Fr(A) = \emptyset$, sia $x \in A$.

Allora $x \notin Fr(A)$, ne segue che esiste un $r > 0$ tale che $B(x, r) \subseteq A$ oppure che

$B(x, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$. Però la seconda condizione non si può verificare in quanto $x \in A$. Si conclude quindi che ogni elemento di A appartiene ad $\overset{\circ}{A}$ e quindi che A è aperto.

1.3 Dare la definizione di frontiera di un insieme di $\mathbb{R}^n$ e di sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}^n$. Dare un esempio di un sottoinsieme che è chiuso e di uno che non lo è

- **Concetto di Palla aperta**

Siano $x \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$.

Poniamo $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) = \|x - y\| < r\}$ e chiameremo $B(x, y)$ **PALLA APERTA di centro x e raggio r** .

- **Definizione di Frontiera di A :**

Siano $x^0 \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che x^0 appartiene alla frontiera di A (in simboli $x^0 \in Fr(A)$) se ogni palla aperta $B(x^0, r)$, con $r > 0$, contiene sia elementi di A sia elementi non di A .

- **Sottoinsieme CHIUSO di $\mathbb{R}^n$**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremo che A è **CHIUSO** se $Fr(A) \subseteq A$

- Esempio di insieme chiuso: $A_c = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_3 \geq 0\}$ (Cilindro)
- Esempio di insieme non chiuso: $A_n = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 < 1\}$

1.4 Dare la definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme in $\mathbb{R}^n$ e di limite. Dare un esempio di punto di un insieme che non è di accumulazione per l'insieme stesso

- **Concetto di Palla aperta**

Siano $x \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$.

Poniamo $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) = \|x - y\| < r\}$ e chiameremo $B(x, r)$ **PALLA APERTA di centro x e raggio r** .

- **Punto di accumulazione**

Siano $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che x^0 è un punto di accumulazione di A (in simboli $x^0 \in D(A)$) se ogni palla aperta $B(x^0, r)$ con raggio $r > 0$, è tale che $A \cap B(x^0, r)$ contiene elementi distinti da x^0 .

- **Definizione di limite:**

Siano $n, m \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $l \in \mathbb{R}^m$, $x^0 \in D(A)$.

Scriveremo $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ se $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta(\epsilon) > 0$ tale che $\forall x \in A \cap B(x^0, \delta(\epsilon))$ con $x \neq x^0$ si ha:

$$\|f(x) - l\|_m < \epsilon \quad \text{ovvero} \quad f(x) \in B_m(l, \epsilon)$$

- **Esempio di un insieme che non è di accumulazione per l'insieme stesso:**

Preso $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 2\} \cup \{3\}$ e $x^0 = 3$ si ha $x^0 \in A$ ma $x^0 \notin D(A)$

1.5 Illustrare la connessione tra limite di una funzione a valori in $\mathbb{R}^m$ e limite delle componenti

- Siano $n, m \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x^0 \in D(A)$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_i(x), \dots, f_m(x))$ con $i \in \{1, \dots, m\}$

Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

(I) Si ha $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$

(II) $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ vale $\lim_{x \rightarrow x^0} f_i(x) = l_i$

- **Dimostrazione:**

– Supponiamo valga I

Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$.

Allora esiste un $\delta(\epsilon) \in \mathbb{R}^+$ tale che se $x \in B(x^0, \delta(\epsilon)) \cap A$ e $x \neq x^0$ si ha $\|f(x) - l\|_m < \epsilon$.

Dal teorema 1.1.3(VI) segue che, per $i = 1, \dots, m$: $|f_i(x) - l_i| \leq \|f(x) - l\|_m < \epsilon$

Quindi vale (II)

– Supponiamo valga (II)

Siano $\epsilon, \eta \in \mathbb{R}^+$.

Allora per ciascun $i \in \{1, \dots, m\}$ esiste un $\delta_i(\eta) > 0$ tale che se $x \in B(x^0, \delta_i(\eta)) \cap A$ e $x \neq x^0$ si ha $|f_i(x) - l_i| < \eta$

Poniamo quindi $\delta(\eta) := \min\{\delta_i(\eta) : 1 \leq i \leq m\}$

Allora se $x \in B(x^0, \delta(\eta)) \cap A$ e $x \neq x^0$ vale:

$$\|f(x) - l\|_m = \sqrt{\sum_{i=1}^m (f_i(x) - l_i)^2} < \sqrt{m \cdot \eta^2} = \sqrt{m} \cdot \eta$$

Scegliendo poi $\eta := \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, otteniamo:

$$\|f(x) - l\|_m < \sqrt{m} \cdot \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$$

Abbiamo quindi ottenuto (I).

1.6 Discutere il limite di restrizioni

Siano A e $B \subseteq \mathbb{R}^n$, con $A \subseteq B$, $f : B \rightarrow \mathbb{R}^m$, $l \in \mathbb{R}^m$

Allora:

(I) Se $x^0 \in D(A)$ si ha anche $x^0 \in D(B)$

(II) Se vale quanto detto in (I) e se vale $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ si ha anche:

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f|_A(x) = l$$

(III) Se esiste $r > 0$ per cui si ha $(B(x^0, r) \cap B) \setminus \{x^0\} \subseteq A$ e vale $\lim_{x \rightarrow x^0} f|_A(x) = l$ allora si ha anche:

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$$

1.7 Dare la definizione di funzione continua e illustrare la connessione tra questa e la nozione di limite

- Siano $m, n \in \mathbb{N}, A \subseteq \mathbb{R}^n, x^0 \in A, f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$. Diremo che f è **CONTINUA** in x^0 se $\forall \epsilon > 0$ tale che

$$\forall x \in B_n(x^0, \delta(\epsilon)) \cap A$$

si ha:

$$\|f(x) - f(x^0)\|_m < \epsilon$$

Diremo che f è continua in A se è continua in corrispondenza di ogni $x^0 \in A$.

- Il seguente risultato mostra una connessione tra il concetto di continuità e il concetto di limite:

Siano $m, n \in \mathbb{N}, A \subseteq \mathbb{R}^n, x^0 \in A, f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Allora:

(I) se $x^0 \in A \setminus D(A)$, f è continua in x^0

(II) se $x^0 \in A \cap D(A)$, f è continua in x^0 se e solo se esiste

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$$

e coincide con $f(x^0)$

1.8 Dare la definizione di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ chiuso e di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ limitato. Enunciare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili reali. Considerare il caso di funzioni a valori scalari

- **Concetto di Frontiera**

Siano $x^0 \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che x^0 appartiene alla frontiera di A (in simboli $x^0 \in Fr(A)$) se ogni palla aperta $B(x^0, r)$, con $r > 0$, contiene sia elementi di A che elementi non di A .

- **Definizione di chiuso**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremo che A è chiuso se $Fr(A) \subseteq A$.

- **Definizione di insieme limitato**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremo che A è limitato se esiste un $M \geq 0$ tale che $\|x\| \leq M, \forall x \in A$.

- **Teorema di Weierstrass con i concetti definiti**

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ non vuoto, chiuso e limitato, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua.

Allora:

- $f(A)$ è chiuso e limitato in $\mathbb{R}^m$
- se $m = 1$, f ammette minimo e massimo.

1.9 Dare la definizione di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ connesso per archi e di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ convesso. Illustrare il legame tra queste due nozioni. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema di Bolzano per funzioni di più variabili

• **Definizione di CONNESSO PER ARCHI**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che A è connesso per archi se, comunque si prendano $x, y \in A$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a \leq b$, e $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, tali che:

- $\phi(a) = x$ e $\phi(b) = y$
- $\phi([a, b]) \subseteq A$

- Definizione di CONVESSO Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremo che A è convesso se, comunque si prendano $x, y \in A$, $[x, y] \subseteq A$.

- Risultato che lega le due nozioni

Preso $A \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso, allora A è anche connesso per archi. Facilmente verificabile prendendo

$$\begin{cases} \phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \\ \phi(t) = (x + t(y - x)) \end{cases}$$

la continuità di ϕ è di immediata verifica. Non è invece sempre valida l'implicazione opposta.

- Altro risultato interessante

Nel caso di $n = 1$, preso $A \subseteq \mathbb{R}$, allora le seguenti condizioni si equivalgono:

(I) A è un intervallo (II) A è convesso (III) A è connesso per archi

- **Teorema di Bolzano**

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ connesso per archi, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua.

Allora

- $f(A)$ è connesso per archi in $\mathbb{R}^m$
- se $m = 1$, $f(A)$ è un intervallo

DIMOSTRAZIONE PAG SUCCESSIVA

- Dimostrazione del TH di Bolzano

Siano $v, w \in f(A)$, sia $v = f(x)$ e $w = f(y)$ con $x, y \in A$.

Visto che A è connesso per archi, $\exists a, b \in \mathbb{R}$, con $a \leq b$ e $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua tali che $\phi(a) = x, \phi(b) = y$ e $\phi([a, b]) \subseteq A$.

Poniamo

$$\begin{cases} \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \psi(t) = f(\phi(t)) \quad \text{con } t \in [a, b] \end{cases}$$

ψ è continua, $\psi(t) \in f(A), \forall t \in [a, b]$.

Infine $\psi(a) = f(\phi(a)) = f(x) = v$ e $\psi(b) = f(\phi(b)) = f(y) = w$

Risulta quindi che $f(A)$ è connesso per archi

2 Capitolo 2

2.1 Dare la definizione delle espressioni $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$ e $D_j f(x^0)$. Introdurre accuratamente il contesto. Spiegare perché, se $x^0 \in \overset{\circ}{A}$ la condizione che $0 \in D(A_{x^0,v})$ è soddisfatta per ogni $x^0 \in A$ e ogni $v \in \mathbb{R}^n$

- Definizione di $A_{x^0,v}$

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x^0 \in A$, $v \in \mathbb{R}^n$

Poniamo

$$A_{x^0,v} = \{t \in \mathbb{R} : x^0 + tv \in A\}$$

- Definizione di **derivata secondo un vettore**

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

Per $t \in A_{x^0,v} \setminus \{0\}$ poniamo: $r_{x^0,v}(t) = \frac{f(x^0+tv) - f(x^0)}{t}$

Ora supponiamo: $0 \in D(A_{x^0,v})$.

Se esiste

$$\lim_{t \rightarrow 0} r_{x^0,v}(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + tv) - f(x^0)}{t}$$

la chiameremo derivata di f rispetto al vettore v in x^0 (in simboli $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$)

- Definizione di $D_j f(x^0)$:

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $1 \leq j \leq n$, $x^0 \in A$ tale che $0 \in D(A_{x^0,v})$.

Chiamiamo derivata parziale rispetto alla variabile x_j nel punto x^0 , se esiste, la derivata $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0)$, con e^j j -esimo elemento della base canonica di $\mathbb{R}^n$.

Lo indicheremo con uno dei due simboli $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0)$ o $D_j f(x^0)$.

2.2 Dare la definizione di spazio $C^1(A)$. Enunciare il teorema del differenziale totale

- La classe $C^1(A)$ è una classe di funzioni di dominio A ed a valori reali che segue la seguente definizione:

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Diremo che f è di classe C^1 in A (in simboli $f \in C^1(A)$) se, $\forall x \in A, \forall j \in \{1, \dots, n\}$ esiste a valori reali $D_j f(x)$.

Inoltre le funzioni $f, D_1 f, \dots, D_n f$ sono continue su A .

- Significato del simbolo di gradiente $\nabla f(x)$

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^1(A), x \in A$.

Chiamo gradiente di f in x il vettore: $\nabla f(x) = (D_1 f(x), \dots, D_n f(x))$

- Enunciato del **TEOREMA DEL DIFFERENZIALE TOTALE**

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^1(A), x \in A, v \in \mathbb{R}^n$.

Allora esiste $\frac{\partial f}{\partial v}(x)$ e coincide con: $\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v = \sum_{i=1}^n D_i f(x) \cdot v_i$

2.3 Dare la definizione di spazio $C^1(A)$. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema del valor medio

- La classe $C^1(A)$ è una classe di funzioni di dominio A ed a valori reali che segue la seguente definizione:

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Diremo che f è di classe C^1 in A (in simboli $f \in C^1(A)$) se, $\forall x \in A, \forall j \in \{1, \dots, n\}$ esiste a valori reali $D_j f(x)$.

Inoltre le funzioni $f, D_1 f, \dots, D_n f$ sono continue su A .

- Significato del simbolo di gradiente $\nabla f(x)$

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^1(A), x \in A$.

Chiamo gradiente di f in x il vettore: $\nabla f(x) = (D_1 f(x), \dots, D_n f(x))$

- **TEOREMA DEL VALOR MEDIO**

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^1(A), x, y \in A$ tali che $[x, y] \subseteq A$.

Allora esiste $z \in [x, y]$ tale che: $f(y) - f(x) = \nabla f(z) \cdot (y - x)$.

- Dimostrazione

Poniamo:

$$\begin{cases} F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ F(t) = f(x + t(y - x)) \end{cases}$$

quindi F è derivabile in $[0, 1]$ e tale derivata sarà, $\forall t \in [0, 1]$:

$$F'(t) = \nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x)$$

Infatti se $t \in [0, 1]$ e $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $t + h \in [0, 1]$ si ha, per il teorema del differenziale totale:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + (t+h)(y-x)) - f(x + t(y-x))}{h} = \frac{\partial f}{\partial(y-x)}(x + t(y-x))$$

Ora l'uguaglianza scritta in precedenza diventa

$$F'(t) = \nabla f(x + t(y-x)) \cdot (y-x) = \frac{\partial f}{\partial(y-x)}(x + t(y-x))$$

Applico quindi il TEOREMA DEL VALOR MEDIO UNIDIMENSIONALE:

esiste $c \in]0, 1[$ tale che: $f(y) - f(x) = F(1) - F(0) = F'(c)$

visto però che

$$F'(c) = \nabla f(x + c(y-x)) \cdot (y-x)$$

possiamo scegliere $z = x + c(y-x)$ e otteniamo:

$$f(y) - f(x) = \nabla f(z) \cdot (y-x)$$

2.4 Definire le derivate di ordine superiore al primo. Enunciare il teorema di Schwarz e spiegare che cosa implica per derivate di ordine superiore al primo

- Derivate di ordine superiore al primo

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq n$, con $n \in \mathbb{N}$

Poniamo $A_j = \{x \in A : \exists D_j f(x) \in \mathbb{R}\}$

Ovvero su A_j è definita la funzione che associa ad ogni elemento x di A_j , la derivata di $D_j f(x)$.

Se $x \in A_j$, preso $i = 1, \dots, n$ allora può esistere la derivata $D_i(D_j f)(x)$ di $D_j f$ in x .

Essa viene chiamata derivata di ordine secondo, o derivata seconda di f in x , rispetto alle variabili x_i, x_j (in ordine) e viene indicata con uno dei seguenti simboli

$$D_{ij}f(x) \quad oppure \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$

Nel caso in cui $i \equiv j$:

$$D_i^2 f(x) \quad oppure \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

Il processo è iterabile e si ottengono le derivate di ordine 3,4,..

Dato $k \in \mathbb{N}$, $j_1, \dots, j_k \in \{1, \dots, n\}$, non necessariamente a due a due distinti, porremo:

$$D_{j_1 \dots j_k} f(x) = D_{j_1}(\dots(D_{j_k} f)\dots)(x) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_k}}(x)$$

- TEOREMA DI SCHWARZ

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq i, j \leq n$ con $n \in \mathbb{N}$

Suppongo che $\forall x \in A$ siano definite a valori reali: $D_i f(x), D_j f(x), D_{ij} f(x), D_{ji} f(x)$.

Sia poi $x^0 \in A$ tale che D_{ij} e D_{ji} sono continue in x^0 .

Allora

$$D_{ij} f(x^0) = D_{ji} f(x^0)$$

- Dal teorema di Schwarz segue immediatamente che se $f \in C^2(A)$, con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ si ha $D_{ij} f = D_{ji} f$.

Più in generale se $f \in C^k(A)$ due derivate qualunque di ordine non superiore a k , che si ottengono applicando lo stesso numero di volte le singole derivate parziali del primo ordine, coincidono.

2.5 Illustrare la formula di Taylor per funzioni a più variabili reali.

- Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $k \in \mathbb{N}$, $f \in C^k(A)$, $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in A$

Introduciamo il seguente polinomio in n variabili reali:

$$\begin{aligned} P(x_1, \dots, x_n) &= f(x^0) + \sum_{j=1}^n D_j f(x^0) \cdot (x_j - x_j^0) + \dots \\ &+ \frac{1}{i!} \sum_{j_1=1}^n \dots \sum_{j_i=1}^n D_{j_1 \dots j_i} f(x^0) \cdot (x_{j_1} - x_{j_1}^0) \cdot \dots \cdot (x_{j_i} - x_{j_i}^0) + \dots \\ &+ \frac{1}{k!} \sum_{j_1=1}^n \dots \sum_{j_k=1}^n D_{j_1 \dots j_k} f(x^0) \cdot (x_{j_1} - x_{j_1}^0) \cdot \dots \cdot (x_{j_k} - x_{j_k}^0). \end{aligned}$$

Chiamiamo P polinomio di Taylor di grado non superiore a k con punto iniziale x^0 per f.

Allora $f - P = o(\|x - x^0\|^k)$ per $x \rightarrow x^0$ nel senso che vale:

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - P(x)}{\|x - x^0\|^k} = 0$$

Esempio:

$$\begin{cases} f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}, & (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \end{cases}$$

Poniamo $x^0 = (x_1^0, x_2^0) = (1, 0)$, scrivo il polinomio di grado 3 di f, con x_0 punto iniziale

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + \sum_{j=1}^2 D_j f(x^0)(x_j - x_j^0) + \frac{1}{2} \sum_{j_1=1}^2 \sum_{j_2=1}^2 D_{j_1 j_2} f(x^0) \times (x_{j_1} - x_{j_1}^0)(x_{j_2} - x_{j_2}^0) \\ &+ \frac{1}{6} \sum_{j_1=1}^2 \sum_{j_2=1}^2 \sum_{j_3=1}^2 D_{j_1 j_2 j_3} f(x^0) \times (x_{j_1} - x_{j_1}^0)(x_{j_2} - x_{j_2}^0)(x_{j_3} - x_{j_3}^0) + r(x) \end{aligned}$$

Se ne calcolano le derivate parziali per trovare il risultato

2.6 Dare la definizione di punto critico, di estremante relativo e spiegare come si può utilizzare il calcolo differenziale per verificare se un punto critico lo sia o meno

- Definizione di **PUNTO CRITICO** Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^1(A)$, $x^0 \in A$.
Diremo che x^0 è un punto critico di f se $\nabla f(x^0) = 0$
- Definizione di **ESTREMANTE RELATIVO** Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in A$.
Diremo che x^0 è un punto di massimo (minimo) relativo per f se esiste $\delta > 0$ reale, tale che $f(x^0) \geq f(x)$ ($f(x^0) \leq f(x)$ per minimi) $\forall x \in A \cap B(x^0, \delta)$.
Chiameremo estremanti relativi di f i suoi punti di massimo e minimo relativo
- Prima di procedere oltre è necessario definire la forma quadratica:
Siano $M \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^2(A)$, $x^0 \in A$.
Sia poi x^0 un punto critico di f .
Allora, dalla formula di Taylor, otteniamo: $f(x) = f(x^0) + Q(x - x^0) + r(x)$, per $x \rightarrow x^0$, con:

$$Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

definita come:

$$Q(h_1, \dots, h_n) = \frac{1}{2} \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n D_{j_1 j_2} f(x^0) h_{j_1} h_{j_2},$$

ed

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{r(x)}{\|x - x^0\|^2} = 0.$$

La funzione Q è una funzione polinomiale detta *forma quadratica*.

- Quindi vale, in termini generali:
Sia Q una forma quadratica in $\mathbb{R}^n$. Diremo che:
 - (I) Q è semidefinita positiva se $Q(h) \geq 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$;
 - (II) Q è semidefinita negativa se $Q(h) \leq 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$;
 - (III) Q è definita positiva se $Q(h) > 0 \forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;
 - (IV) Q è definita negativa se $Q(h) < 0 \forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- Il seguente teorema formula il risultato che cerco:
Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^2(A)$, $x^0 \in A$. Allora:
 - (1) Se x^0 è un punto critico di f e la forma quadratica associata in x^0 , Q , è definita positiva, allora x^0 è un punto di *minimo relativo* di f .
 - (2) Se x^0 è un punto critico di f e la forma quadratica associata in x^0 , Q , è definita negativa, allora x^0 è un punto di *massimo relativo* di f .

2.7 Dare la definizione di funzione di classe C^k per f a valori in $\mathbb{R}^m$. Descrivere il legame tra le derivate delle funzioni e le corrispondenti derivate delle componenti

E' necessario definire prima il concetto di derivata

- Definizione di $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$ e $D_j f(x^0)$

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $v \in \mathbb{R}^n$, $x^0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Per $t \in A_{x^0, v} \setminus \{0\}$, poniamo: $r_{x^0, v}(t) = \frac{f(x^0 + tv) - f(x^0)}{t}$ e supponiamo $0 \in D(A_{x^0, v})$.

Se esiste

$$\lim_{t \rightarrow 0} r_{x^0, v}(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + tv) - f(x^0)}{t}$$

lo chiameremo derivata di f rispetto al vettore v in x^0 e lo indicheremo con il simbolo $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$.

Nel caso il vettore v coincida con e^j (j -esimo elemento della base canonica di $\mathbb{R}^n$) parleremo di derivata parziale e scriveremo: $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) = D_j(f(x^0))$

- Definizione di classe $C^k(A; \mathbb{R}^m)$

Siano $n, m \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Diremo che f è di classe C^k , con $k \in \mathbb{N}$, in A (in simboli $f \in C^k(A; \mathbb{R}^m)$), se possiede a valori reali tutte le derivate parziali di ordine non superiore a k in ogni punto di A e tali derivate sono continue su A .

Inoltre se $f \in C^k(A; \mathbb{R}^m)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, ovvero possiede derivate parziali continue di ogni ordine, scriveremo $f \in C^\infty(A; \mathbb{R}^m)$

- La derivata della funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ rispetto al vettore $v : \frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$ esiste se e solo se esistono a valori reali ciascuna delle derivate delle m componenti, ovvero $\forall i = 1, \dots, m$, $\exists \frac{\partial f_i}{\partial v}(x^0)$

Si ha inoltre

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x^0) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(x^0), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial v}(x^0) \right)$$

In particolare

$$D_j f(x^0) = (D_j f_1(x^0), \dots, D_j f_m(x^0)) \quad \text{con } j \in \{1, \dots, n\}$$

2.8 Illustrare il teorema di derivazione di funzioni composte. Ricavare nel caso delle funzioni a valore reale il caso delle funzioni a valori in $\mathbb{R}^m$

- Caso a valori reali:

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $B \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $g \in C^1(A)$, $f \in C^1(B; \mathbb{R}^n)$ tale che $f(B) \subseteq A$. Allora:

$$(I) \quad g \circ f \in C^1(B)$$

$$(II) \quad \forall x \in B, \forall i \in \{1, \dots, m\} : D_i(g \circ f)(x) = \nabla g(f(x)) \cdot D_i f(x) = \sum_{j=1}^n D_j g(f(x)) \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$$

- Caso a valori in $\mathbb{R}^m$

Siano $m, n, p \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $B \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $g \in C^1(A; \mathbb{R}^p)$, $f \in C^1(B; \mathbb{R}^n)$ tale che $f(B) \subseteq A$.

Allora:

$$(I) \quad g \circ f \in C^1(B; \mathbb{R}^p)$$

$$(II) \quad \forall x \in B, \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall l \in \{1, \dots, p\} \text{ si ha:}$$

$$D_i(g_l \circ f)(x) = \nabla g_l(f(x)) \cdot D_i f(x) = \sum_{j=1}^n D_j g_l(f(x)) \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$$

2.9 Enunciare il teorema delle funzioni implicite (Teorema di Dini). Presentare un esempio

- Condizioni:

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, con $m < n$ A aperto in $\mathbb{R}^n$, $f \in C^1(A, \mathbb{R}^m)$. Siano poi $x^0 = (x_1^0, \dots, x_{n-m}^0, x_{n-m+1}^0, \dots, x_n^0) \in A$, tale che $f(x^0) = O$. Ipotizzo la Jacobiana $J_f(x^0)$ di rango massimo m con il minore preso dalle ultime m righe e colonne con determinante $\neq 0$ allora $\exists A_1, A_2$ aperti in $\mathbb{R}^{n-m}$ e $\mathbb{R}^m$ tali che

- $(x_1^0, \dots, x_{n-m}^0) \in A_1, (x_{n-m+1}, \dots, x_n) \in A_2$
- $A_1 \times A_2 \subseteq A$
- $\forall (x_1, \dots, x_{n-m}) \in A_1$ esiste unico

$$\phi(x_1, \dots, x_{n-m}) = (\phi_1(x_1, \dots, x_{n-m}), \dots, \phi_m(x_1, \dots, x_{n-m})) \in A_2$$

tale che

$$f(x_1, \dots, x_{n-m}, \phi_1(x_1, \dots, x_{n-m}), \dots, \phi_m(x_1, \dots, x_{n-m})) = O$$

- la funzione ϕ è di classe C^1 e se abbiamo $f \in C^k(A; \mathbb{R}^m)$ con $k \in \mathbb{N}$ allora $C^k(A_1; \mathbb{R}^m)$

- Esempio:

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1$. Se $x^0 := (0, 0, 1)$ ottengo $f(x^0) = 0$ da cui $J_f(x^0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ con rango massimo 1. Posso applicare il Th di Dini. Dal primo e terzo punto sopra scritti ottengo che

$(0, 0) \in A_1, 1 \in A_2$ e che $\forall (x_1, x_2) \in A_1$ esiste unico $\phi(x_1, x_2) \in A_2$ tale che

$$x_1^2 + x_2^2 + \phi(x_1, x_2)^2 - 1 = 0.$$

Se dichiaro

$$A_1 := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}$$

$$A_2 = \mathbb{R}^+$$

$$\begin{cases} \phi: A_1 \rightarrow \mathbb{R}, \\ \phi(x_1, x_2) = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2} \end{cases}$$

Posso verificare che $\forall (x_1, x_2) \in A_1$ esiste unico $x_3 \in A_2$ tale che

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

2.10 Enunciare il teorema di invertibilità locale. Presentare un esempio

Siano A un aperto in $\mathbb{R}^n$, $f \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$, $x^0 \in A$. Sia poi la matrice Jacobiana $J_f(x^0)$ con determinante diverso da 0. Allora esistono A_1 e A_2 aperti in $\mathbb{R}^n$, tali che

- $A_1 \subseteq A$, $x^0 \in A_1$, $f(x^0) \in A_2$
- se $g := f|_{A_1}$, g è una biezione tra A_1 e A_2
- $g^{-1} : A_2 \rightarrow A_1$ è di classe C^1 e, se $f \in C^k(A; \mathbb{R}^n)$ ($k \geq 1$), anche g^{-1} è di classe C^k

Esempio:

$$\begin{cases} f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ f(\rho, \theta) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)) \end{cases}$$

$\forall(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2$, si ha

$$J_f(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Il determinante è $\rho \neq 0$ se $\rho \neq 0$. Inoltre poniamo $x^0 = (1, \frac{\pi}{2})$. Allora $f(x^0) = (0, 1)$. Pongo

$$A_1 := (\frac{1}{2}, 2) \times (0, \pi),$$

$$A_2 := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{4} < x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$$

Dichiaro poi

$$g := f|_{A_1}$$

Allora g è una biezione tra A_1 e A_2 e ho

$$\begin{cases} g^{-1} : A_2 \rightarrow A_1, \\ g^{-1}(x_1, x_2) = (\sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \arccos(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}})) \end{cases}$$

2.11 Enunciare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Presentare un esempio

Siano m, n naturali con $m < n$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $g \in C^1(A; \mathbb{R}^m)$, $g(x) = (g_1(x), \dots, g_m(x)) \forall x \in A$, $f \in C^1(A)$. Sia

$$V := \{x \in A : g(x) = 0\}$$

Supponiamo che, $\forall x \in V$ la Jacobiana $J_g(x)$ abbia rango massimo m .

Allora, se $x^0 \in V$ è un estremante relativo per $f|_V$, $\nabla f(x^0)$ è combinazione lineare dei vettori $\nabla g_1(x^0), \dots, \nabla g_m(x^0)$.

Esempio

$$V := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\},$$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

f è continua e V è chiuso e limitato. Dunque f ammette minimo e massimo in V . Per determinarli, poniamo

$$\begin{cases} g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \\ g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \end{cases}$$

Abbiamo $\mathbb{R}^2$ aperto, $V = \{x \in \mathbb{R}^2 : g(x) = 0\}$, $\nabla g(x) = 2x \forall x \in \mathbb{R}^2$, $0 \notin V$ quindi posso applicare il teorema. Se $x = (x_1, x_2)$ è un estremante relativo per $f|_V$ esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x)$$

quindi

$$(x_2, x_1) = 2\lambda(x_1, x_2)$$

Dunque (x_1, x_2, λ) è soluzione del sistema

$$\begin{cases} x_2 = 2\lambda x_1 \\ x_1 = 2\lambda x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

ammette le seguenti soluzioni (x_1, x_2, λ) :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$$

Da cui calcolando la f per queste soluzioni si ottiene

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}$$

Essendo V connesso per archi, per Bolzano sappiamo che è anche un intervallo, ed è $f(V) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

3 Capitolo 3

3.1 Presentare la nozione di equazione differenziale ordinaria (di ordine arbitrario). Dare la definizione di soluzione locale e soluzione massimale

- Un'equazione differenziale ordinaria è un'equazione funzionale della forma

$$x^{(m)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{m-1}(t))$$

con $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ aperto

L'equazione in questione fissa un legame tra le derivate non superiori a m e f .

- Definizione di **SOLUZIONE LOCALE**

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Una soluzione locale dell'equazione $x^{(m)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{m-1}(t))$ è una funzione $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, tale che

(I) I è un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto

(II) x è derivabile m volte in I

(III) $\forall t \in I, (t, x(t), \dots, x^{m-1}(t)) \in \Omega$ e vale $x^{(m)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{m-1}(t))$

- Definizione **SOLUZIONE MASSIMALE**

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Una soluzione locale x dell'equazione $x^{(m)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{m-1}(t))$ si dice **MASSIMALE** se non esiste un'altra soluzione locale y che sia prolungamento di x (tale che, quindi, x sia una restrizione di y e il dominio di x non coincida con il dominio di y).

3.2 Illustrare i teoremi di Peano e Picard per sistemi di ordine qualunque.

Cosa si può dire per le soluzioni massimali?

- **TEOREMA DI PICARD**

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $t^0 \in \mathbb{R}$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$ tali che $(t^0, x^0) \in \Omega$.

Supponiamo inoltre che

(I) f sia continua

(II) se indichiamo con $x_1, \dots, x_n$ le variabili successive a t , $\forall (t, x) \in \Omega$, $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ esista la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x_j}(t, x)$ e $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ sia continua in Ω

Considerando il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases}$$

allora:

(I) esiste una soluzione locale, definita su un intervallo aperto contenente t^0

(II) due soluzioni locali qualunque al problema di Cauchy coincidono sull'intersezione dei loro domini.

- **TEOREMA DI PEANO**

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $t^0 \in \mathbb{R}$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$ tali che $(t^0, x^0) \in \Omega$.

Supponiamo inoltre che f sia continua.

Considerando il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases}$$

allora esiste una soluzione locale, definita su un intervallo aperto contenente t^0 .

- Per quanto riguarda le soluzioni massimali è presente il seguente TEOREMA:

Siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Picard.

Sia poi $x :]a_0, a_1[\rightarrow \mathbb{R}^n$ una soluzione locale del sistema: $x'(t) = f(t, x(t))$,

con $-\infty \leq a_0 < a_1 \leq +\infty$.

Allora sono equivalenti:

(I) x non è una soluzione massimale di $x'(t) = f(t, x(t))$

(II) per almeno un $j \in \{0, 1\}$ esiste $\lim_{t \rightarrow a_j} (t, x(t))$ e tale limite appartiene a Ω
(in simboli $\exists \lim_{t \rightarrow a_j} (t, x(t))$, $j \in \{0, 1\} : \lim_{t \rightarrow a_j} (t, x(t)) \in \Omega$)

3.3 Descrivere la struttura di una equazione differenziale ordinaria lineare. Spiegare perché queste equazioni si chiamano lineare. Dare la definizione di sistema fondamentale di soluzioni. Descrivere l'integrale generale di un'equazione omogenea

- Si dice equazione differenziale ordinaria lineare di ordine m ($m \in \mathbb{N}$) un'equazione della forma

$$x^{(m)}(t) = a_0(t) \cdot x(t) + \dots + a_{m-1}(t) \cdot x^{(m-1)}(t) + b(t)$$

con $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Se $b(t) = 0$, $\forall t \in I$, l'equazione si dice omogenea.

- Questo genere di equazioni si dicono lineari poiché:

Siano I un intervallo aperto non vuoto di $\mathbb{R}$ e $a_0, \dots, a_{m-1} \in C(I)$, con $m \in \mathbb{N}$. Poniamo

$$\begin{cases} T : C^m(I) \rightarrow C(I) \\ Tx = x^{(m)} - a_0x - \dots - a_{m-1}x^{(m-1)} \end{cases} \quad \text{Allora } T \text{ è un operatore lineare tra gli spazi vettoriali } C^m(I) \text{ e } C(I)$$

- Definizione di sistema fondamentale di soluzioni

Data un'equazione differenziale lineare omogenea di ordine m , si definisce sistema fondamentale di soluzioni una base qualunque dell'integrale generale.

Tutti i sistemi fondamentali di soluzioni hanno m elementi. Si utilizza il wronskiano per i sistemi di soluzioni e lo si dimostra

- Consideriamo un'equazione differenziale ordinaria lineare come nella definizione precedente:

$$x^{(m)}(t) = a_0(t) \cdot x(t) + \dots + a_{m-1}(t) \cdot x^{(m-1)}(t) + b(t)$$

L'insieme delle soluzioni massimali si chiama integrale generale dell'equazione.

Nel caso omogeneo, ovvero $b(t) = 0 \forall t \in I$, allora l'integrale generale è un sottospazio vettoriale di $C^m(I)$ di dimensione m .

3.4 Descrivere la struttura generale di un'equazione differenziale lineare. Nel caso non omogeneo, descrivere la struttura dell'integrale generale (eventualmente dimostrando, almeno in parte, ci che si dichiara).

- Si dice equazione differenziale ordinaria lineare di ordine m ($m \in \mathbb{N}$) un'equazione della forma

$$x^{(m)}(t) = a_0(t) \cdot x(t) + \dots + a_{m-1}(t) \cdot x^{(m-1)}(t) + b(t)$$

con $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Se $b(t) = 0, \forall t \in I$, l'equazione si dice omogenea, altrimenti è non omogenea.

- La struttura dell'integrale generale di un'equazione differenziale lineare omogenea è un sottospazio vettoriale di $C^m(I)$ di dimensione m .

- Questo genere di equazioni si dicono lineari poiché:

Siano I un intervallo aperto non vuoto di $\mathbb{R}$ e $a_0, \dots, a_{m-1} \in C(I)$, con $m \in \mathbb{N}$. Poniamo

$$\begin{cases} T : C^m(I) \rightarrow C(I) \\ Tx = x^{(m)} - a_0x - \dots - a_{m-1}x^{(m-1)} \end{cases} \quad \text{Allora } T \text{ è un operatore lineare tra gli spazi vettoriali } C^m(I) \text{ e } C(I)$$

- Nel caso non omogeneo invece:

Siano $\{\psi_0, \dots, \psi_{m-1}\}$ un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione omogenea associata e sia ϕ una soluzione massimale (qualunque) dell'equazione differenziale ordinaria lineare considerata.

Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale coincide con

$$\{c_0 \cdot \psi_0 + \dots + c_{m-1} \cdot \psi_{m-1} + \phi : c_0, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{R}\}$$

Dimostrazione:

Sia $x = c_0\psi_0 + \dots + c_{m-1}\psi_{m-1} + \phi$, con $c_0, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{R}$. Visto che T è lineare abbiamo:

$$Tx = c_0T\psi_0 + \dots + c_{m-1}T\psi_{m-1} + T\phi = b$$

Al contrario, avendo x soluzione massimale di dominio I allora abbiamo

$$T(x - \phi) = b - b = 0$$

Quindi $x - \phi$ è soluzione massimale della EDLO associata ed esistono $c_0, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{R}$ t.c.

$$x - \phi = c_0\psi_0 + \dots + c_{m-1}\psi_{m-1}$$

3.5 Descrivere i metodi di risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine e delle equazioni differenziali ordinarie lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti

- Lineari del primo ordine

Siano I un intervallo aperto in $\mathbb{R}$, $a, b \in C(I)$, J un sottointervallo di I con interno non vuoto, $x : J \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile tale che $x'(t) = a(t) \cdot x(t) + b(t)$, $\forall t \in J$.

Sia quindi a un'arbitraria primitiva di a in I .

Possiamo scrivere, di conseguenza: $e^{-A(t)} \cdot x'(t) - a(t) \cdot e^{-A(t)} \cdot x(t) = e^{-A(t)} \cdot b(t)$

$$\text{Poniamo } \begin{cases} \Phi : J \rightarrow \mathbb{R} \\ \Phi(t) = e^{-A(t)} \cdot x(t) \end{cases}$$

Di conseguenza $\Phi'(t) = e^{-A(t)} \cdot (-a(t)) \cdot x(t) + e^{-A(t)} \cdot x'(t)$

Fissato un $t_0 \in J$ esiste un $c \in \mathbb{R}$ tale che: $\Phi(t) = \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds$

da cui

$$\frac{\Phi(t)}{e^{-A(t)}} = x(t) = e^{A(t)} \cdot \left[\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + c \right] \quad \forall t \in J$$

- Lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti:

Consideriamo in un intervallo I con interno non vuoto, l'equazione

$$x''(t) = a_0 \cdot x(t) + a_1 \cdot x'(t) \quad \text{con } a_0, a_1 \in \mathbb{R}, t \in I$$

Sia $P(\lambda) = \lambda^2 - a_1\lambda - a_0$ il suo polinomio caratteristico.

Allora

- (I) se P ha due zeri reali e distinti λ_0 e λ_1 , le funzioni $\psi_0(t) = e^{\lambda_0 t}$ e $\psi_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ costituiscono un sistema fondamentale di soluzioni
- (II) se P ha l'unico zero reale λ_0 con molteplicità 2, le funzioni $\psi_0(t) = e^{\lambda_0 t}$ e $\psi_1(t) = t \cdot e^{\lambda_0 t}$ costituiscono un sistema fondamentale di soluzioni
- (III) se P ha due zeri complessi coniugati ($\alpha \pm i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\beta \neq 0$) le funzioni $\psi_0(t) = e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)$ e $\psi_1(t) = e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)$ costituiscono un sistema fondamentale di soluzioni

3.6 Descrivere il metodo di variazione delle costanti e il metodo dell'annullatore

- Il metodo di variazione delle costanti è un metodo generale per determinare, noto un sistema fondamentale di soluzioni dell'omogenea associata, una soluzione particolare di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea.

Vogliamo quindi determinare una soluzione massimale di:

$$x''(t) = a_0 \cdot x(t) + a_1 \cdot x'(t) + b(t) \quad \text{con } a_0, a_1 \in \mathbb{R}, t \in I$$

con intervallo I aperto non vuoto in $\mathbb{R}$ e $a_0, a_1, b \in C(I)$

Supponiamo di conoscere un sistema fondamentale di due soluzioni $\{\psi_0, \psi_1\}$ dell'equazione omogenea associata $x''(t) = a_0 \cdot x(t) + a_1 \cdot x'(t)$

Cerchiamo una soluzione ϕ dell'equazione differenziale non omogenea nella forma:

$$\phi(t) = c_0(t) \cdot \psi_0(t) + c_1(t) \cdot \psi_1(t) \quad \text{con } c_0, c_1 \in C(I)$$

Osserviamo che se c_0 e c_1 sono costanti allora $\phi(t)$ è una soluzione dell'omogenea.

Si ha allora $\forall t \in I$:

$$\phi'(t) = c'_0(t) \cdot \psi_0(t) + c_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi_1(t) + c_1(t) \cdot \psi'_1(t)$$

Imponiamo la prima condizione: $c'_0(t) \cdot \psi_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi_1(t) = 0 \quad \forall t \in I$

Implica:

$$\phi'(t) = c_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c_1(t) \cdot \psi'_1(t)$$

Dalle due equazioni ottenute ($\phi(t)$ e ϕ'_t) e considerando che ψ_0 e ψ_1 sono soluzioni di $\phi(t)$, segue che:

$$\begin{aligned} \phi''(t) - a_1 \phi'(t) - a_0 \phi(t) &= \\ c'_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c_0(t) \cdot \psi''_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi'_1(t) + c_1(t) \cdot \psi''_1(t) \\ &\quad - a_1(c_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c_1(t) \cdot \psi'_1(t)) \\ &\quad - a_0(c_0(t) \cdot \psi_0(t) + c_1(t) \cdot \psi_1(t)) = \\ c'_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi'_1(t) \end{aligned}$$

Ci siamo quindi ricondotti al seguente sistema di equazioni lineari algebriche, dipendente dal parametro $t \in I$ e con incognite $c'_0(t)$ e $c'_1(t)$

$$\begin{cases} c'_0(t) \cdot \psi_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi_1(t) = 0 \\ c'_0(t) \cdot \psi'_0(t) + c'_1(t) \cdot \psi'_1(t) = b(t) \end{cases}$$

Questo sistema è risolubile solo se la matrice di termini ψ ha determinante diverso da 0 e in questo caso la matrice coincide con il wronskiano.

Per il teorema del wronskiano il sistema è univocamente risolubile e si ottiene

$$c'_0(t) = -\frac{b(t) \cdot \psi_1(t)}{w(\psi_0, \psi_1)(t)} \quad e \quad c'_1(t) = \frac{b(t) \cdot \psi_0(t)}{w(\psi_0, \psi_1)(t)}$$

Allora se c_0 e c_1 sono primitive delle funzioni c'_0 e c'_1 , $\phi(t)$ è soluzione dell'equazione lineare non omogenea.

- Il metodo dell'annullatore è utile a determinare, noto un sistema fondamentale di soluzioni dell'omogenea associata, una soluzione particolare di un'equazione differenziale ordinaria lineare del secondo ordine non omogenea a coefficienti costanti.

Consideriamo l'equazione: $x''(t) = a_0 \cdot x(t) + a_1 \cdot x'(t) + b(t)$ con $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$

Supponiamo poi che b si presenti in una delle due forme:

$$b(t) = t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) \quad oppure \quad b(t) = t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)$$

con $m \in \mathbb{N}_0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sia poi P il polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata. Supponiamo che $\alpha + i\beta$ sia uno zero di P con molteplicità $r \in \mathbb{N}_0$, intendendo che la molteplicità è nulla ($r = 0$) se $P(\alpha + i\beta) \neq 0$.

Allora è possibile dimostrare che l'equazione differenziale non omogenea ammette una soluzione ϕ della forma

$$\phi(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + Q(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)]$$

con polinomi P e Q di grado non superiore ad m .

3.7 Descrivere i metodi di risoluzione di sistemi lineari differenziali del primo ordine a coefficienti costanti

- Un sistema di equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti può essere scritto in forma generale come

$$\begin{cases} x'(t) = A \cdot x(t) + b(t) & cont \in I \\ x(t_0) = y^0 \end{cases}$$

supponendo:

- (I) $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trasformazione lineare
- (II) I un intervallo aperto in $\mathbb{R}$
- (III) $b : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua
- (IV) $t_0 \in I$, $y^0 = (y_1^0, \dots, y_n^0)$ con 0 inteso come apice, non come potenza

Per il sistema omogeneo $\begin{cases} x'(t) = A \cdot x(t) \\ x(0) = y^0 \end{cases}$

Poniamo: $e^{tA} \cdot y^0 = x(t)$ ovvero $e^{tA} \cdot y^0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ che assegna ad ogni $y^0 \in \mathbb{R}^n$ il valore in t della soluzione del sistema

Indichiamo con $\Phi(t)$ la rappresentazione in forma matriciale di e^{tA} , ovvero con $y^0 = (y_1^0, \dots, y_n^0)$

per scrivere $e^{tA} \cdot y^0$ in vettore colonna scriveremo $\Phi(t) \cdot \begin{pmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix}$

- La formula di variazione delle costanti afferma che:
Soddisfatte le supposizioni iniziali (I) e (III), sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x'(t) = A \cdot x(t) + b(t) \\ x(t_0) = y^0 \end{cases}$$

allora $\forall t \in I : x(t) = e^{(t-t_0) \cdot A} \cdot y^0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} \cdot b(s) \, ds$

- Un ultimo risultato, che si estende ai sistemi complessi, è il seguente:

Consideriamo il sistema omogeneo: $\begin{cases} x'(t) = A \cdot x(t) \\ x(t_0) = y^0 \end{cases}$ con $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ lineare.

Supponiamo che A sia diagonalizzabile, ovvero che $M(A)$ ammetta autovettori linearmente $V^1, \dots, V^n$ con $V^j = (V^1, \dots, V_n^j) \quad (j \in \{1, \dots, m\})$

che quindi costituiscono una base per $\mathbb{R}^n$ con i corrispondenti autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Sia V la matrice

$$V = \begin{pmatrix} V_1^1 & \dots & V_1^n \\ \dots & \dots & \dots \\ V_n^1 & \dots & V_n^n \end{pmatrix}$$

cioè costituita dai vettori $V^1, \dots, V^n$ in colonne. Allora, $\forall t \in \mathbb{R}$, la matrice di rappresentazione $\Phi(t)$ di e^{tA} coincide con:

$$\Phi(t) = V \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & \dots & \dots \\ \dots & e^{\lambda_i t} & \dots \\ \dots & \dots & e^{\lambda_t} \end{pmatrix} \cdot V^{-1} \quad \text{con } i \in \{1, \dots, n\}$$

4 Capitolo 4

4.1 Descrivere la costruzione della misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ (intervalli n-dimensionali, loro volume, misura esterna, sue proprietà, misura di Lebesgue, sue proprietà)

- Definizione **INTERVALLO N-DIMENSIONALE**

Diremo che I è un intervallo n-dimensionale se esistono $I_1, \dots, I_n$ intervalli limitati in $\mathbb{R}$ tali che:
 $I = I_1 \times \dots \times I_n$

- LUNGHEZZA DI UN INTERVALLO I** Sia I un intervallo limitato in $\mathbb{R}$. Poniamo:

$$l(I) = \begin{cases} \sup(I) - \inf(I) & \text{se } I \neq \emptyset \\ 0 & \text{se } I = \emptyset \end{cases}$$

- Quindi estendiamo questo concetto ad intervalli n-dimensionali.

Sia I un intervallo n-dimensionale $I = I_1 \times \dots \times I_n$ e $I_1, \dots, I_n$ intervalli limitati in $\mathbb{R}$. Chiamiamo volume n-dimensionale di I , e lo indicheremo con la scrittura $Vol_n(I)$, il numero reale:

$$Vol_n(I) = l(I_1) \cdot \dots \cdot l(I_n)$$

- Usando tale definizione si passa a definire la **MISURA ESTERNA** di un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$.
 La misura esterna di un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si indica con $L_n^*(E)$ e costituisce un'estensione rispetto al concetto di volume n-dimensionale.

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Poniamo:

$$L_n^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} Vol_n(I_k^*) : E \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k \right\}$$

- Le principali proprietà della misura esterna sono:

(I) se I è un intervallo n-dimensionale si ha $L_n^*(I) = Vol_n(I)$

(II) $L_n^*(\emptyset) = 0$

(III) Se $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ si ha $L_n^*(A) \leq L_n^*(B)$

(IV) Se $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $E_k \subseteq \mathbb{R}^n$ ($\forall k \in \mathbb{N}$, e vale $E \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k$) si ha $L_n^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} L_n^*(E_k)$

(V) Se $m \in \mathbb{N}$, $E_k \subseteq \mathbb{R}^n$, ($\forall k \in \{1, \dots, m\}$) e vale $E \subseteq \bigcup_{1 \leq k \leq m} E_k$ si ha:

$$L_n^*(E) \leq \sum_{k=1}^m L_n^*(E_k)$$

- Definiamo ora cosa significa che un insieme è misurabile secondo Lebesgue:

Siano $n \in \mathbb{N}$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Diremo che A è misurabile secondo Lebesgue se per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$L_n^*(E) = L_n^*(E \cap A) + L_n^*(E \cap A^c)$$

- Indicheremo quindi con M_n la classe degli insiemi misurabili secondo Lebesgue in $\mathbb{R}^n$, ovvero $A \in M_n$

4.2 Definire la nozione di funzione semplice e l'integrale di una funzione semplice non negativa; dare la definizione di funzione misurabile e di integrale di una funzione misurabile non negativa; descriverne le principali proprietà

- Definizione di **FUNZIONE SEMPLICE**

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

Diremo che f è una funzione semplice se esistono $A_1, \dots, A_m$ ($m \in \mathbb{N}$), sottoinsiemi misurabili di A a due a due disgiunti, con unione A , e dei numeri reali $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tali che se $x \in A_i$ con $i \in \{1, \dots, m\}$ allora $f(x) = \alpha_i$

- Proprietà:

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ semplici. Allora:

(I) $f + g$ e $f \cdot g$ sono semplici

(II) se $g(x) \neq 0$, $\forall x \in A$, anche $\frac{f}{g}$ è semplice

- Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ semplice a valori non negativi.

Allora se esistono $A_1, \dots, A_m$ ($m \in \mathbb{N}$) sottoinsiemi misurabili di A a due a due disgiunti, con unioni A , e dei numeri reali non negativi $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tali che se $x \in A_i$, con $i \in \{1, \dots, m\}$, allora $f(x) = \alpha_i$.

Poniamo:

$$\int_A f(x) dx = \alpha_1 \cdot L_n(A_1) + \dots + \alpha_m \cdot L_n(A_m) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot L_n(A_i)$$

Chiameremo $\int_A f(x) dx$ integrale nel senso di Lebesgue di f su A .

- Proprietà

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ semplici e non negative. Allora:

(I) $\int_A f(x) dx \in [0, +\infty]$

(II) se $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in A$, allora $\int_A f(x) dx \leq \int_A g(x) dx$

(III) $f + g$ è semplice non negativa e $\int_A (f + g)(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx$

(IV) se $\alpha \in [0, +\infty[$, αf è semplice non negativa e $\int_A \alpha f(x) dx = \alpha \int_A f(x) dx$

(V) Se $A = A_1 \cup \dots \cup A_p$ ($p \in \mathbb{N}$) con $A_1, \dots, A_p$ misurabili e a due a due disgiunti vale

$$\int_A f(x) dx = \int_{A_1} f|_{A_1}(x) dx + \dots + \int_{A_p} f|_{A_p}(x) dx$$

- Definizione di **FUNZIONE MISURABILE**

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow [-\infty, +\infty]$.

Diremo che f è misurabile se esiste una successione $(\phi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ di funzioni semplici di dominio A tale che: $\forall x \in A$ $f(x) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \phi_k(x)$

- Tutte le funzioni $A \in M_n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continue sono misurabili
- Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile;

Poniamo:

$$\int_A f(x) \, dx = \sup\{\int_A \phi(x) \, dx : \phi : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ semplice e } 0 \leq \phi(x) \leq f(x), \forall x \in A\}$$

Chiameremo $\int_A \phi(x) \, dx$ integrale nel senso di Lebesgue di f su A .

- Proprietà

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f, g : A \rightarrow [0, +\infty]$ misurabili. Allora:

- (I) $\int_A f(x) \, dx \in [0, +\infty]$
- (II) se $f(x) \leq g(x) \, \forall x \in A$, allora $\int_A f(x) \, dx \leq \int_A g(x) \, dx$
- (III) $\int_A (f + g)(x) \, dx = \int_A f(x) \, dx + \int_A g(x) \, dx$
- (IV) se $\alpha \in [0, +\infty[$ allora $\int_A \alpha f(x) \, dx = \alpha \cdot \int_A f(x) \, dx$
- (V) se $A = A_1 \cup \dots \cup A_p$ con $p \in \mathbb{N}$ e con $A_1, \dots, A_p$ misurabili a due a due disgiunti:

$$\int_A f(x) \, dx = \int_{A_1} f|_{A_1}(x) \, dx + \dots + \int_{A_p} f|_{A_p}(x) \, dx$$

4.3 Dare la definizione di funzione sommabile. Spiegare come si estende la nozione di integrale a questa classe di funzioni

- Definisco le funzioni ausiliarie non negative. Poniamo

$$\begin{cases} \phi_+ : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \phi_+(x) = \max\{x, 0\} \end{cases} \quad \begin{cases} \phi_- : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \phi_-(x) = \max\{-x, 0\} \end{cases}$$

Poniamo poi, preso un insieme arbitrario A e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f_+ := \phi_+ \circ f$ nel senso che $f_+ = \phi_+ \circ f$ e $f_- = \phi_- \circ f$

f_- e f_+ sono funzioni misurabili a valori non negativi

- Definizione di **FUNZIONE SOMMABILE**

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile.

Diremo che f è sommabile se $\int_A |f(x)| dx < \infty$. In tal caso poniamo:

$$\int_A f(x) dx = \int_A f_+(x) dx - \int_A f_-(x) dx$$

Infatti se f è misurabile lo è anche $|f|$ in quanto composizione di funzioni misurabili, $|f|$ è inoltre a valori non negativi.

Quindi la scrittura $\int_A |f(x)| dx$ ha senso in quanto integrale secondo Lebesgue di una funzione misurabile non negativa.

Poiché vale: $\forall x \in \mathbb{R} \quad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$

allora segue: $\forall x \in \mathbb{R} \quad f_+(x) \leq |f(x)|$ e $f_-(x) \leq |f(x)|$

Di conseguenza, dalle proprietà degli integrali secondo Lebesgue:

$$\int_A f_+(x) dx \leq \int_A |f(x)| dx \quad e \quad \int_A f_-(x) dx \leq \int_A |f(x)| dx$$

$$\text{Poi vale } \int_A |f(x)| dx < +\infty \text{ per ipotesi}$$

quindi otteniamo

$$\int_A f_+(x) dx < +\infty \quad e \quad \int_A f_-(x) dx < \infty$$

e poiché vale: $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = f_+(x) - f_-(x)$ ecco che la definizione ha significato

- Proprietà:

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sommabili. Allora

$$(I) \text{ se } f(x) \leq g(x), \forall x \in \mathbb{R}, \text{ allora } \int_A f(x) dx \leq \int_A g(x) dx$$

$$(II) \text{ } f + g \text{ è sommabile e vale } \int_A (f + g)(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx$$

$$(III) \text{ se } \alpha \in \mathbb{R}, \alpha f \text{ è sommabile e } \int_A (\alpha f)(x) dx = \alpha \cdot \int_A f(x) dx$$

Sia $A = A_1 \cup \dots \cup A_p$, con $p \in \mathbb{N}$ con $A_1, \dots, A_p$ misurabili a due a due disgiunti, allora:

(IV) f è sommabile su ciascuno degli insiemi $A_1, \dots, A_p$. Inoltre:

$$\int_A f(x) \, dx = \int_{A_1} f(x) \, dx + \dots + \int_{A_p} f(x) \, dx$$

(V) viceversa se f è sommabile su ciascuno degli insiemi $A_1, \dots, A_p$ allora f è sommabile su A

4.4 Descrivere il legame tra integrale nel senso di Riemann e integrale nel senso di Lebesgue; descrivere la teoria dell'integrazione in intervalli semiaperti.

Vi sono diversi teoremi e risultati che legano gli integrali nel senso di Riemann e quelli nel senso di Lebesgue, i quali verranno elencati di seguito

- Siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, e sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile nel senso di Riemann. Allora f è sommabile. Inoltre, l'integrale nel senso di Lebesgue di f coincide con l'integrale nel senso di Riemann.
- Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, e sia $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una funzione non negativa e integrabile secondo Riemann in ogni intervallo $[a, c]$, con $a < c < b$. Allora:
 - esiste (eventualmente uguale a $+\infty$) il limite $\lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) dx$;
 - f è misurabile e $\int_{[a, b[} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) dx$
- Siano $-\infty \leq a < b < +\infty$, e sia $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione non negativa e integrabile secondo Riemann in ogni intervallo $[c, b]$, con $a < c < b$. Allora:
 - (I) esiste (eventualmente uguale a $+\infty$) il limite $\lim_{c \rightarrow a} \int_c^b f(x) dx$;
 - (II) f è misurabile e $\int_{]a, b]} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a} \int_c^b f(x) dx$

Di seguito un teorema utile per l'integrazione in intervalli semiaperti

- Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, e sia $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann in ogni intervallo $[a, c]$, con $a < c < b$. Supponiamo inoltre che

$$\lim_{c \rightarrow b} \int_a^c |f(x)| dx < +\infty.$$

Allora:

- (I) f è sommabile in $[a, b[$;
- (II) esiste in $\mathbb{R}$ il limite $\lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) dx$;
- (III) $\int_{[a, b[} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) dx$ dove abbiamo indicato con $\int_{[a, b[} f(x) dx$ l'integrale nel senso di Lebesgue.

4.5 Illustrare il principio di Cavalieri e i teoremi di Fubini e Tonelli

- Nei teoremi seguenti è stata usata la seguente notazione:

se $A \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ e f è una funzione di dominio A , dato $x \in \mathbb{R}^m$, indicheremo con $f(x, \cdot)$ la funzione di dominio A_x che fa corrispondere a $y \in A_x \rightarrow f(x, y)$

- **PRINCIPIO DI CAVALIERI**

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \in M_{m+n}$. Si può dire che

- per quasi ogni $x \in \mathbb{R}^m$, $A_x \in M_n$
- poniamo

$$g : \mathbb{R}^m \rightarrow [0, +\infty],$$

$$g\{x\} = \begin{cases} L_n(A_x) & \text{se } A_x \in M_n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora g è misurabile, non negativa e

$$\int_{\mathbb{R}^m} g(x) dx = L_{m+n}(A)$$

- **TEOREMA DI TONELLI**

Siano $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_{m+n}$, $f : A \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile, $B \in M_m$ tale che:

$$\{x \in \mathbb{R}^m : A_x \in M_n, L_n(A_x) > 0\} \subseteq B$$

Definiamo:

$$g(x) = \begin{cases} \int_{A_x} f(x, y) dy & \text{se } A_x \in M_n, f(x, \cdot) \text{ è misurabile su } A_x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora g è misurabile su B e:

$$\int_B g(x) dx = \int_A f(x, y) dx dy$$

- **TEOREMA DI FUBINI:**

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, $A \in M_{m+n}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ sommabile, $B \in M_m$ tale che:

$$\{x \in \mathbb{R}^m : A_x \in M_n, L_n(A_x) > 0\} \subseteq B$$

Definiamo:

$$g(x) = \begin{cases} \int_{A_x} f(x, y) dy & \text{se } A_x \in M_n, f(x, \cdot) \text{ è sommabile su } A_x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora g è sommabile su B e:

$$\int_B g(x) dx = \int_A f(x, y) dx dy$$

4.6 Illustrare il teorema del cambiamento di variabile. Fare qualche esempio

- Definiamo il cambiamento di variabile

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $T : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Diremo che T è un cambiamento di variabile se:

- (I) T è iniettiva
- (II) T è di classe C^1
- (III) $\forall x \in \Omega$, il determinante della matrice Jacobiana $(J_t(x))$ è diverso da zero.

- **TEOREMA DEL CAMBIAMENTO DI VARIABILE**

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $T : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un cambiamento di variabile, $A \in M_n$, $f : A \rightarrow [0, +\infty]$ oppure $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo inoltre $A \subseteq T(\Omega)$.

Allora:

- (I) $T^{-1}(A) \in M_n$
- (II) f è integrabile su A se e solo se la funzione $x \rightarrow f(T(x)) \cdot |\det(J_t(x))|$ di dominio $T^{-1}(A)$ è integrabile su $T^{-1}(A)$
- (III) Nel caso ciò avvenga si ha: $\int_A f(y) \, dy = \int_{T^{-1}(A)} f(T(x)) \cdot |\det(J_t(x))| \, dx$

5 Successioni e serie di funzioni

5.1 Introdurre le nozioni di convergenza puntuale e di convergenza uniforme. Mostrare qualche esempio.

- **Convergenza puntuale**

Sia A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f , con $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, se

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) \quad \text{per ogni } a \in A.$$

In questo caso allora possiamo affermare che f è il limite della successione di funzioni.

Supponiamo invece che per ogni $a \in A$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ sia convergente. Sia $s(a)$ la sua somma. In questo caso la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è puntualmente convergente e ha per somma s .

- **Convergenza uniforme**

Sia A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Sia anche $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f se $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+$, esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n \in \mathbb{N}$ e $n > n(\varepsilon)$, allora

$$|f_n(a) - f(a)| < \varepsilon.$$

Esiste poi un teorema che lega la continuità delle funzioni e la loro convergenza uniforme:

- Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Supponiamo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converga uniformemente a f in A . Allora:
 - Se $a_0 \in A$ e per ogni n , f_n è continua in a_0 , allora f è continua in a_0 ;
 - Se le f_n sono continue, allora f è continua.

ESEMPIO

Sia $A = \{a \in \mathbb{C} : |a| < 1\}$ e, per $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n(a) = a^n$.

Allora $f_n(a) = a^n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow +\infty$.

Di conseguenza, la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, definita da $f(a) = 0$ per ogni $a \in A$.

Anche la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è convergente per ogni $a \in A$ e ha per somma

$$s(a) = \frac{a}{1-a}.$$

5.2 Descrivere, ed eventualmente dimostrare, qualche proprietà della convergenza uniforme per successioni di funzioni.

Di seguito si illustrano alcune proprietà

- Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Supponiamo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converga uniformemente a f in A . Allora:
 - Se $a_0 \in A$ e per ogni n , f_n è continua in a_0 , allora f è continua in a_0 ;
 - Se le f_n sono continue, allora f è continua.
- Siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, $\forall n \in \mathbb{N}$ sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tale che:
 - $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f , con $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
 - $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n è integrabile secondo Riemann in $[a, b]$.

Allora:

- f è integrabile secondo Riemann;
- si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

Dimostrazione della seconda proprietà

Si ha dalle 2 definizioni date e dalla prima proprietà che:

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx$$

Siano $\varepsilon, \eta \in \mathbb{R}^+$. Per la convergenza uniforme, esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\varepsilon)$, allora:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \quad \forall x \in [a, b].$$

Otteniamo quindi, dalla prima definizione della dimostrazione

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b \eta dx = \eta(b-a)$$

Si ha dunque: $\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon$ se $\eta < \frac{\varepsilon}{b-a}$

- Siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, sia $f_n \in C^1([a, b])$. Supponiamo inoltre che:
 - $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converga uniformemente a g , con $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
 - esista $x_0 \in [a, b]$ tale che la successione $(f_n(x_0))$ sia convergente.

Allora:

- la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a una certa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
- $f \in C^1([a, b])$ e $f'(x) = g(x) \ \forall x \in [a, b]$.

Dimostrazione. Per la prima proprietà descritta $g \in C([a, b])$. Poniamo

$$y_0 := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) \quad \text{e, per } x \in [a, b], \quad f(x) := y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, $f \in C^1([a, b])$ e $f'(x) = g(x) \ \forall x \in [a, b]$.

Proviamo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f . $\forall x \in [a, b]$, si ha:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - y_0 - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \leq |f_n(x_0) - y_0| + \int_{\min\{x_0, x\}}^{\max\{x_0, x\}} |f'_n(t) - g(t)| dt.$$

Siano $\varepsilon, \eta \in \mathbb{R}^+$. Allora esiste $n(\eta) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$, si ha $|f_n(x_0) - y_0| < \eta$, e

$$|f'_n(t) - g(t)| < \eta \quad \forall t \in [a, b].$$

Segue che, se $n > n(\eta)$, per ogni $x \in [a, b]$,

$$|f_n(x) - f(x)| < (1 + |x - x_0|)\eta \leq (1 + b - a)\eta = \varepsilon$$

$$\text{se } \eta = \frac{\varepsilon}{1 + b - a}.$$

5.3 Descrivere e illustrare la nozione di serie di funzioni totalmente convergente e la sua connessione con quella di serie uniformemente convergente.

Definizione di serie di funzioni totalmente convergente

Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente se esiste una successione $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri reali non negativi tale che:

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \in A |f_n(a)| \leq M_n$;
- (b) la serie $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ è convergente.

Per la dimostrazione della successiva dichiarazione serve il seguente risultato

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{C}$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente. Allora,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

Segue che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = 0.$$

Teorema Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$ tali che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente. Allora:

- (1) $\forall a \in A$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge assolutamente;
- (2) se $s(a)$ è la somma della serie, la successione di funzioni $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a s .

Dimostrazione 1 segue immediatamente dal criterio del confronto per la convergenza delle serie.

Dimostro 2. Sia $a \in A$. Per il lemma 3.4, per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$|s(a) - s_n(a)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(a) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(a)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k = \sum_{k=1}^{\infty} M_k - \sum_{k=1}^n M_k$$

che tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$, ancora in virtù del Lemma 3.4. Dunque, fissato $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\varepsilon)$,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon,$$

da cui

$$|s(a) - s_n(a)| < \varepsilon.$$

5.4 Descrivere qualche risultato sulla sviluppabilità in serie di Taylor di una funzione. Presentare un esempio.

Definiamo inizialmente e per comodità la serie di Taylor di una funzione:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x),$$

con $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ per x che tende a x_0 . Ciò suggerisce di considerare la serie di potenze

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Passiamo quindi ad alcuni risultati sulla sviluppabilità in serie di Taylor:

- Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto e $f \in C^\infty(I)$. Supponiamo inoltre che esistano M e R in $\mathbb{R}^+$ tali che, se $x \in I$ e $k \in \mathbb{N}_0$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq M k! R^{-k}.$$

Allora:

(I) $\forall x_0 \in I$ la serie di Taylor converge totalmente in $I(x_0, r) \forall r \in]0, R[$;

(II) se $x \in I \cap I(x_0, r)$, la sua somma è $f(x)$.

- Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto, $f \in C^{n+1}(I)$, con $n \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in I$. Sia poi $x \in I \setminus \{x_0\}$. Allora esiste c nell'interno dell'intervallo di estremi x_0 e x tale che

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Il secondo teorema viene utilizzato per la rappresentazione del resto per la formula di Taylor, e serve per dimostrare il primo.

Presento ora un esempio

Esempio Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Allora $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni k in $\mathbb{N}_0$ e la serie di Taylor associata a f in 0 è

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Sia $\delta \in \mathbb{R}^+$. Allora $|f^{(n)}(x)| \leq e^\delta$ per ogni n in $\mathbb{N}_0$ se $|x| \leq \delta$. Di conseguenza, se $R \in \mathbb{R}^+$,

$$|f^{(n)}(x)| \leq e^\delta \left(\frac{R^n}{n!} \right) \frac{n!}{R^n}.$$

Poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R^n}{n!} e^\delta = 0$, esiste $M(R, \delta)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che

$$\frac{R^n}{n!} e^\delta \leq M(R, \delta) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Segue che

$$|f^{(n)}(x)| \leq M(R, \delta) \frac{n!}{R^n} \quad \forall x \in [-\delta, \delta].$$

Fissiamo allora $R > \delta$. Dal primo teorema descritto sopra ricaviamo che:

- (I) la serie di funzione descritta all'inizio dell'esempio converge totalmente in $[-\delta, \delta] \quad \forall \delta \in \mathbb{R}^+$;
- (II) la sua somma è $e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

5.5 Descrivere la nozione di sviluppabilità in serie di Fourier e qualche risultato a essa legato. Presentare un esempio.

Le funzioni in serie di Fourier nascono come alternativa allo sviluppo in funzioni polinomiali in serie di Fourier, in particolare per funzioni periodiche di periodo 2π . Si cercano funzioni nella forma di

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

con i coefficienti a_n, b_n descritti nella seguente maniera:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) f(x) dx \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) f(x) dx \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Avendo i coefficienti descritti in questo modo e la funzione sviluppata come sopra descritta si chiamano Sviluppo in serie di Fourier di una funzione periodica, se rispettano la seguente condizione:

IPOTESI: $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile secondo Riemann e $f(-\pi) = f(\pi)$

Se sono rispettate queste condizioni allora possiamo prolungare f a una funzione $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo 2π , ponendo

$$\tilde{f}(x) = f(x - 2k\pi)$$

se $(2k-1)\pi < x \leq (2k+1)\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, in modo che, se $x \in]-\pi, \pi]$ ($k=0$)

$$\tilde{f}(x) = f(x).$$

Se $(2k-1)\pi < x \leq (2k+1)\pi$, $(2(k+1)-1)\pi < x+2\pi \leq 2(k+1)+1)\pi$, in modo che

$$\tilde{f}(x+2\pi) = f(x+2\pi-2(k+1)\pi) = f(x-2k\pi) = \tilde{f}(x)$$

Dunque $\tilde{f}$ è periodica di periodo 2π .

Un primo importante risultato riguarda la convergenza dello sviluppo di Fourier ed è il seguente teorema

Teorema Sia soddisfatta l'ipotesi sopra descritta per lo sviluppo. Sia poi $x_0 \in [-\pi, \pi]$ tale che esistano a valori reali $\tilde{f}(x_0^+), \tilde{f}(x_0^-), \tilde{f}'(x_0^+), \tilde{f}'(x_0^-)$. Allora lo sviluppo di Fourier per f converge per $x = x_0$ e

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx_0) + b_n \sin(nx_0)] = \frac{\tilde{f}(x_0^+) + \tilde{f}(x_0^-)}{2}.$$

In particolare, se f è continua in x_0 , questa somma coincide con $f(x_0)$.

Questo teorema utilizza la definizione di pseudoderivate, che è molto semplice ed è la seguente:

Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$. Poniamo

$$f(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), \quad f(x_0^-) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

ovviamente nel caso in cui i limiti esistano.

Se esiste in $\mathbb{R}$ $f(x_0^+)$, chiameremo **pseudoderivata destra di f in x_0**

$$f'(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0^+)}{x - x_0}.$$

Analogamente, se esiste in $\mathbb{R}$ $f(x_0^-)$, chiameremo **pseudoderivata sinistra di f in x_0**

$$f'(x_0^-) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0^-)}{x - x_0}.$$

Enuncio un teorema per la convergenza uniforme

Teorema: Sia soddisfatta l'ipotesi definita sopra per lo sviluppo in serie di Fourier e sia $f \in C^1([-\pi, \pi])$. Allora lo sviluppo di Fourier di f converge uniformemente a f in $[-\pi, \pi]$.

ESEMPIO SVILUPPO IN SERIE DI FOURIER

Sia

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & \text{se } x \in]-\pi, \pi], \\ 1 & \text{se } x = -\pi. \end{cases}$$

Determiniamo lo sviluppo di Fourier di f . Se $n \in \mathbb{N}_0$, sarà

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = 0.$$

Se $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ \frac{4}{n\pi} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Dunque lo sviluppo di Fourier di f è

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$